



MiniKube

Що таке minikube?

- **Minikube** — це інструмент, який полегшує локальний запуск Kubernetes. **Minikube** запускає одновузловий кластер Kubernetes усередині віртуальної машини на вашому ноутбукі для користувачів, які хочуть випробувати Kubernetes або розвиватися з ним день у день



minikube

Встановлення minikube на MacOS

ВСТАНОВИТИ

```
brew update && brew install kubectl && brew cask install docker  
minikube virtualbox
```

старт

```
minikube start -p <cluster_name>
```

Встановлення minikube на Linux - Ubuntu

#Налаштування minikube

```
curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 \
  && chmod +x minikube
```

Додайте виконуваний файл Minikube до свого шляху

```
sudo cp minikube /usr/local/bin && rm minikube
```

Встановити kubectl

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y apt-transport-https
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee -a
/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y kubectl
```

```
# старт minikube start -p <cluster_name>
```

Minikube - Команди

Якщо ви раніше встановили minikube, запустіть:

```
minikube start
```

І ця команда повертає помилку:

```
machine does not exist
```

Вам потрібно стерти конфігураційні файли:

```
rm -rf ~/.minikube
```

Minikube - Команди

Створити інформаційну панель

```
minikube -p vgrippa dashboard --url
```

Proxy

```
kubect1 proxy
```

Kubernetes – привіт, світ!

Розгорнути

```
kubectl run hello-minikube --image=k8s.gcr.io/echoserver:1.10 --port=8080
```

Виставити на службу

```
kubectl expose deployment hello-minikube --type=NodePort
```

Щоб перевірити, чи модуль працює, ми можемо використати наступне

```
kubectl get pod
```

Ми бачимо, що стручок зараз працює, і тепер ми зможемо згорнути його

```
$(minikube -p vgrippa service hello-minikube --url)
```

Kubernetes – привіт, світ!

Видалення служб

```
kubectl delete services hello-minikube
```

Видалення розгортання

```
kubectl delete deployment hello-minikube
```




Привіт Minikube

Створіть кластер minikube

1. Натисніть Запустити термінал 
2. Відкрийте інформаційну панель Kubernetes у браузері:

```
minikube dashboard
```

3. Лише середовище Katacoda: у верхній частині панелі терміналів клацніть знак «плюс», а потім клацніть **«Вибрати порт для перегляду на хості 1»**.
4. Лише для середовища Katacoda: введіть 30000 і натисніть **Display Port**

Створіть розгортання

Kubernetes Pod — це група з одного або кількох контейнерів, об'єднаних разом для цілей адміністрування та роботи в мережі. Под у цьому посібнику має лише один контейнер. Розгортання Kubernetes перевіряє справність вашого Pod і перезапускає контейнер Pod, якщо він завершується. Розгортання — це рекомендований спосіб керування створенням і масштабуванням контейнерів.

1. Використовуйте команду `kubectl create`, щоб створити розгортання, яке керує модулем. Pod запускає контейнер на основі наданого образу Docker.

```
kubectl create deployment hello-node --image=k8s.gcr.io/echoserver:1.4
```

2. Переглянути розгортання:

```
kubectl get deployments
```

Вихід аналогічний:

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
hello-node	1/1	1	1	1m

Створіть розгортання

3. Переглянути Pod:

```
kubectl get pods
```

Вихід аналогічний:

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
hello-node-5f76cf6ccf-br9b5	1/1	Running	0	1m

4. Перегляд подій кластера: `kubectl get events`

5. Перегляньте конфігурацію `kubectl`:

```
kubectl config view
```

Створіть службу

За замовчуванням Pod доступний лише за його внутрішньою IP-адресою в кластері Kubernetes. Щоб зробити контейнер `hello-node` доступним поза межами віртуальної мережі Kubernetes, вам потрібно виставити Pod як службу Kubernetes.

1. Відкрийте Pod загальнодоступний Інтернет за допомогою команди `kubectl expose`:

```
kubectl expose deployment hello-node --type=LoadBalancer --port=8080
```

Прапорець `--type=LoadBalancer` вказує на те, що ви бажаєте розкрити свою службу за межами кластера.

Код програми в образі `k8s.gcr.io/echoserver` прослуховує лише TCP-порт 8080. Якщо ви використали `kubectl expose` для надання доступу до іншого порту, клієнти не зможуть підключитися до цього іншого порту.

Створіть службу

2. Перегляньте щойно створений сервіс: `kubectl get services`

Вихід аналогічний:

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
hello-node	LoadBalancer	10.108.144.78	<pending>	8080:30369/TCP	21s
kubernetes	ClusterIP	10.96.0.1	<none>	443/TCP	23m

У хмарних постачальників, які підтримують балансувальники навантаження, зовнішня IP-адреса надається для доступу до Сервісу. На minikube тип LoadBalancer робить службу доступною через команду служби minikube.

2. Виконайте наступну команду `minikube service hello-node`

2. Лише середовище Katacoda: клацніть знак «плюс», а потім клацніть «**Вибрати порт для перегляду на хості 1**».
3. Лише для середовища Katacoda: зверніть увагу на 5-значний номер порту, який відображається навпроти 8080 у вихідних даних служб. Цей номер порту генерується випадковим чином і може бути іншим для вас. Введіть свій номер у текстовому полі номера порту, а потім натисніть Display Port. Використовуючи попередній приклад, ви повинні ввести 30369.

Це відкриє вікно веб-переглядача, яке обслуговує вашу програму та показує відповідь програми.

Увімкнути аддони

Інструмент minikube містить набір вбудованих аддонів, які можна вмикати, вимикати та відкривати в локальному середовищі Kubernetes.

1. Перелічіть наразі підтримувані аддони: `minikube addons list`

Вихід аналогічний:

```
addon-manager: enabled
dashboard: enabled
default-storageclass: enabled
efk: disabled
freshpod: disabled
gvisor: disabled
helm-tiller: disabled
ingress: disabled
ingress-dns: disabled
logviewer: disabled
metrics-server: disabled
nvidia-driver-installer: disabled
nvidia-gpu-device-plugin: disabled
registry: disabled
registry-creds: disabled
storage-provisioner: enabled
storage-provisioner-gluster: disabled
```

Увімкнути аддони

Інструмент minikube містить набір вбудованих аддонів, які можна вмикати, вимикати та відкривати в локальному середовищі Kubernetes.

2. Увімкніть аддон, наприклад, metrics-server:

```
minikube addons enable metrics-server
```

Вихід аналогічний:

```
metrics-server was successfully enabled
```

2. Перегляньте щойно створений модуль і службу:

```
kubectl get pod,svc -n kube-system
```

Вихід аналогічний:

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/coredns-5644d7b6d9-mh911	1/1	Running	0	34m
pod/coredns-5644d7b6d9-pqd2t	1/1	Running	0	34m
pod/metrics-server-67fb648c5	1/1	Running	0	26s
pod/etcd-minikube	1/1	Running	0	34m
pod/influxdb-grafana-b29w8	2/2	Running	0	26s
pod/kube-addon-manager-minikube	1/1	Running	0	34m
pod/kube-apiserver-minikube	1/1	Running	0	34m
pod/kube-controller-manager-minikube	1/1	Running	0	34m
pod/kube-proxy-rnlp5	1/1	Running	0	34m
pod/kube-scheduler-minikube	1/1	Running	0	34m
pod/storage-provisioner	1/1	Running	0	34m

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
service/metrics-server	ClusterIP	10.96.241.45	<none>	80/TCP	26s
service/kube-dns	ClusterIP	10.96.0.10	<none>	53/UDP,53/TCP	34m
service/monitoring-grafana	NodePort	10.99.24.54	<none>	80:30002/TCP	26s
service/monitoring-influxdb	ClusterIP	10.111.169.94	<none>	8083/TCP,8086/TCP	26s

Увімкнути аддони

4. Вимкнути `metrics-server`:

```
minikube addons disable metrics-server
```

Вихід аналогічний:

```
metrics-server was successfully disabled
```

Очистити

Тепер ви можете очистити ресурси, які ви створили у своєму кластері:

```
kubectl delete service hello-node  
kubectl delete deployment hello-node
```

За бажанням зупиніть віртуальну машину (VM) Minikube:

```
minikube stop
```

За бажанням видаліть Minikube VM:

```
minikube delete
```

Питання та відповіді